

Reshove 10 del 26/03/2026

Titolo nota

26/03/2026

Esercizi ricerca radici equazioni non lineari.

POLYFIT
POLYVAL
ROOTS
FZERO

E. 3 Radici: Rappellare con il metodo di bisezione. Le radici

$\alpha \in [0.6, 1]$ con n° massimo di iterazioni = 100
e tolleranza $\varepsilon = 10^{-10}$

$$\alpha \cong 0.9062$$

del polinomio
$$p(x) = \frac{x}{8} (63x^4 - 70x^2 + 15)$$

Es. 4 radici

Confrontare il metodo di Newton e il metodo delle corde (e bisezione) nel calcolo delle radici $\alpha \approx 0.5149$ della funzione

$$f(x) = \cos^3(2x) - x^2$$

con tolleranza sul residuo pari a 10^{-10}

Es. 5 radici

Calcolare la radice α della funzione

$$f(x) = e^{-x} - 10^{-9} \quad (\alpha \approx 20.723)$$

con tolleranze $\varepsilon_1 = 10^{-3}$ $\varepsilon_2 = 10^{-10}$
e con Atan il criterio del residuo che il criterio
dell'incremento e metodo di Newton